



计算机网络实验报告

实验名称: 认识冲突域

学年学期：2025~2026 学年第二学期

专业班级: _____

学 号: _____

姓 名: _____

实验成绩: _____

计算机科学与工程学院

实验题目：认识冲突域

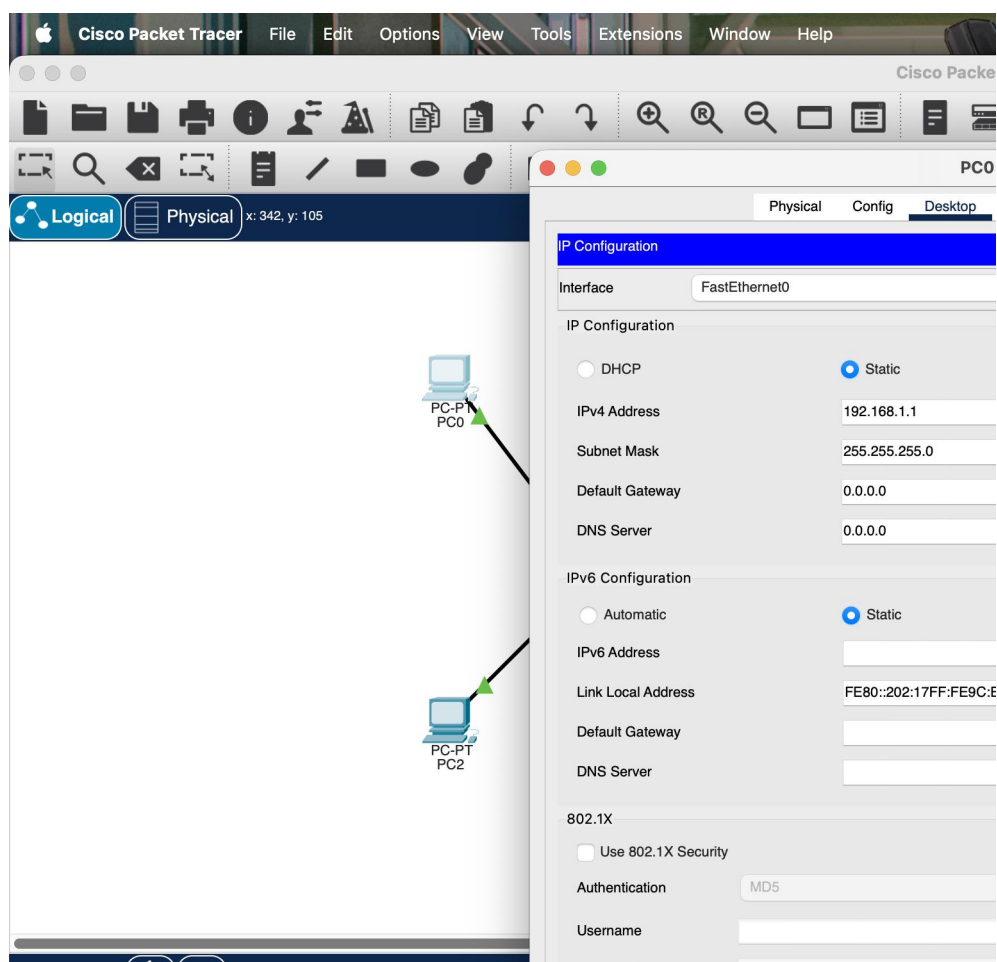
实验目的：通过 Cisco Packet Tracer 9.0.0 搭建集线器网络和交换机网络，理解集线器网络与交换机网络中冲突域的差异，验证主机连通性，并查看交换机根据 MAC 地址学习端口映射的实际结果。

任务一 集线器冲突原理实验

实验步骤：

在 Logical 工作区放置 1 台 Hub-PT (Hub0) 和 4 台 PC-PT (PC0、PC1、PC2、PC3)，使用自动连接类型完成 PC 到 Hub 的以太网链路连接。

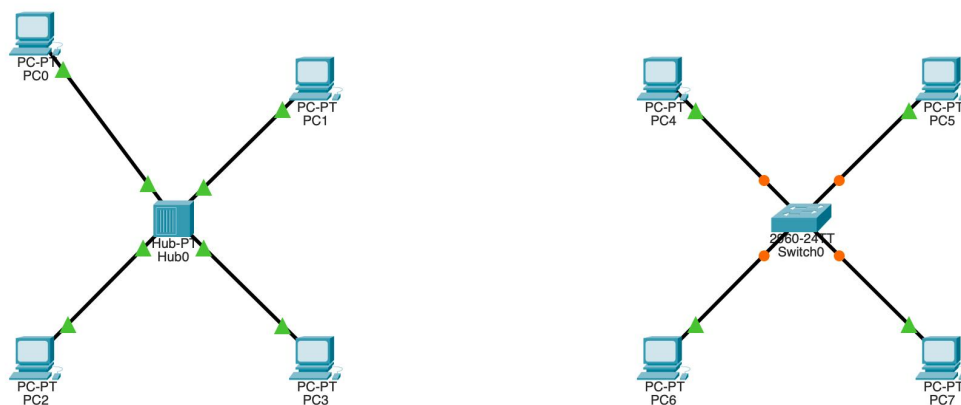
在各 PC 的 Desktop > IP Configuration 中配置静态 IPv4 地址。实际地址配置为：
PC0: 192.168.1.1/24; PC1: 192.168.1.2/24; PC2: 192.168.1.3/24; PC3: 192.168.1.4/24。



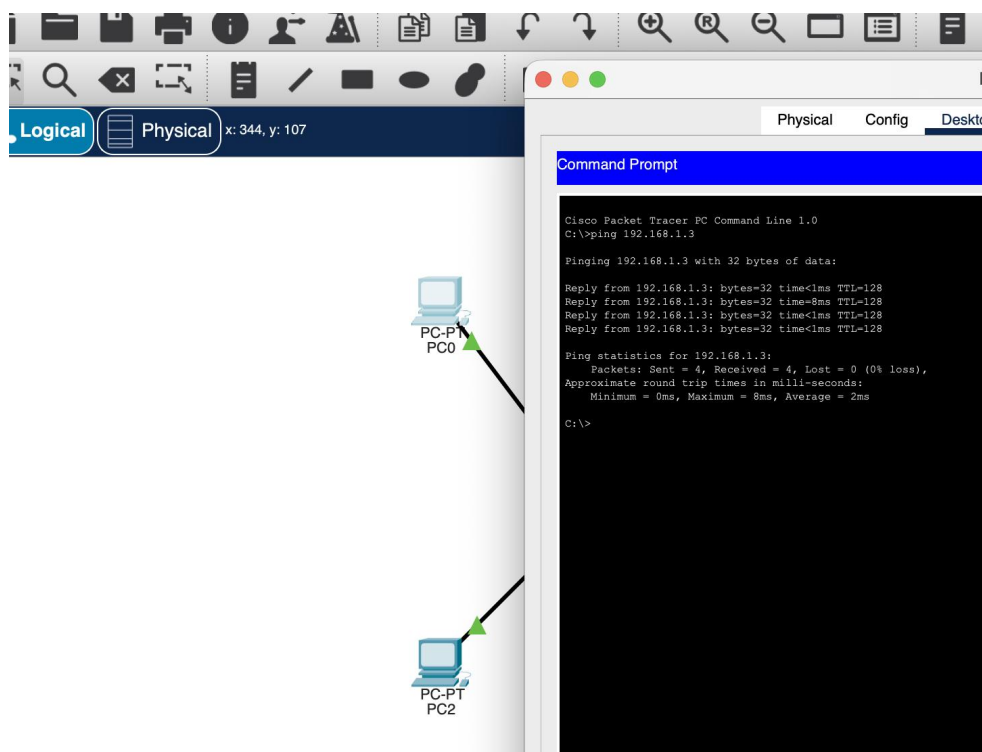
【图 1】PC0 地址配置

完成地址配置后，在 PC0 的 Command Prompt 中执行 ping 192.168.1.3，对 PC2 进行连通性验证。

实验结果：



【图 2】集线器与交换机实验拓扑



【图 3】PC0 ping PC2 结果

PC0 ping 192.168.1.3 的结果为 Sent = 4、Received = 4、Lost = 0，说明 PC0 与 PC2 在 Hub0 连接的同一网段内可以通信。该拓扑中 Hub0 只提供共享介质转发，不按端口隔离冲突域，因此 PC0、PC1、PC2、PC3 处于同一个冲突域。

实验结论：

集线器连接的多台主机共享同一传输介质，一个 Hub 形成一个冲突域。网络中任一主机发送帧时，其它连接在同一 Hub 上的主机都受到该共享介质影响，因此并发发送时存在冲突。

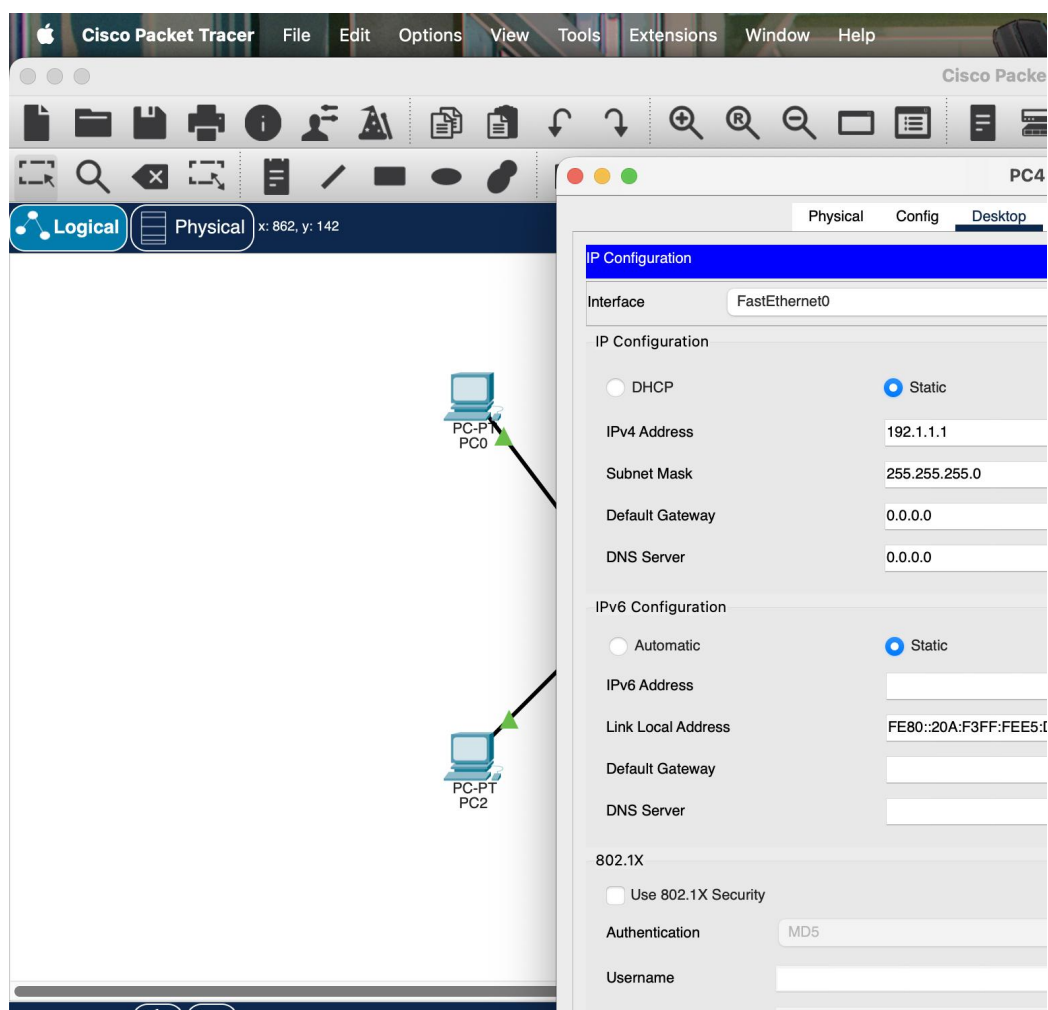
任务二 交换机冲突域实验

实验步骤:

在同一 Packet Tracer 工程中继续放置 1 台 2960-24TT 交换机 (Switch0) 和 4 台 PC-PT。由于左侧集线器实验已经占用 PC0 到 PC3，Packet Tracer 自动将交换机实验中的主机命名为 PC4、PC5、PC6、PC7。

使用自动连接类型完成 PC4、PC5、PC6、PC7 到 Switch0 的以太网链路连接，Switch0 CLI 中显示 FastEthernet0/1 到 FastEthernet0/4 均进入 up 状态。

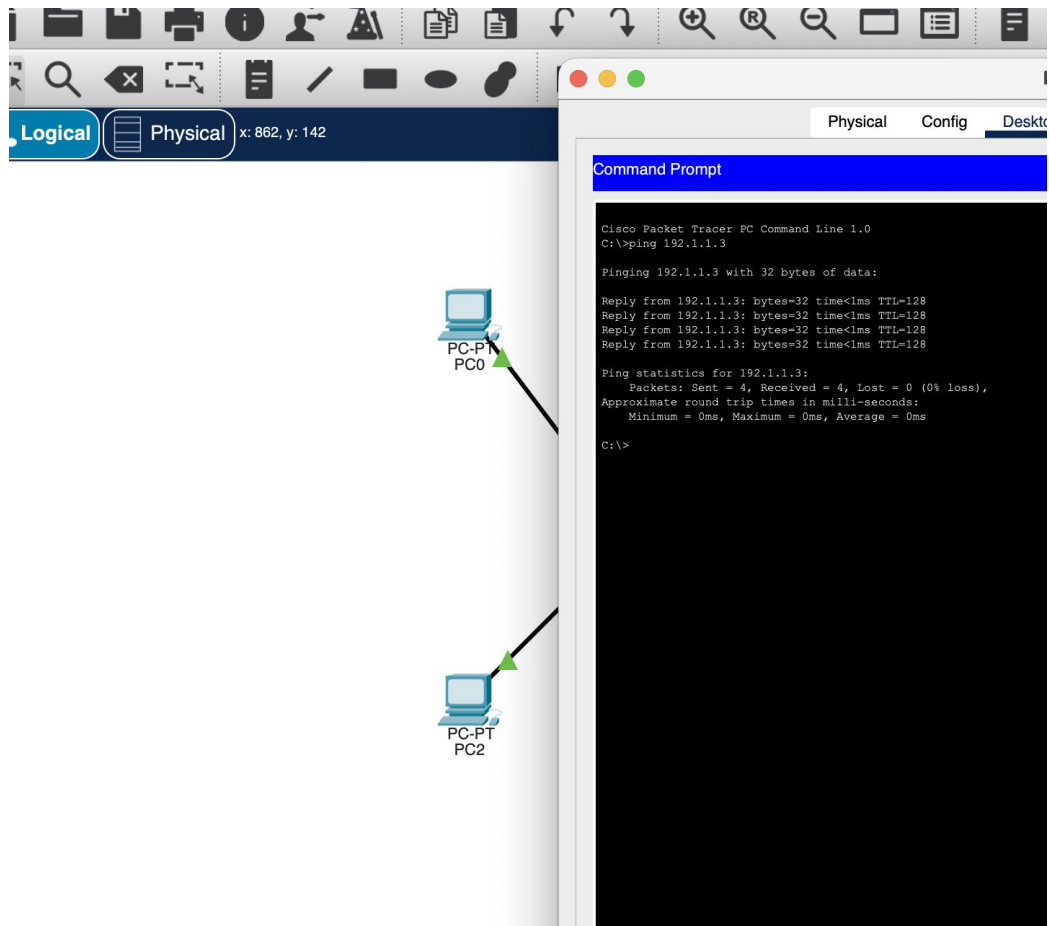
在各 PC 的 Desktop > IP Configuration 中配置静态 IPv4 地址。实际地址配置为：
PC4: 192.1.1.1/24; PC5: 192.1.1.2/24; PC6: 192.1.1.3/24; PC7: 192.1.1.4/24。



【图 4】PC4 地址配置

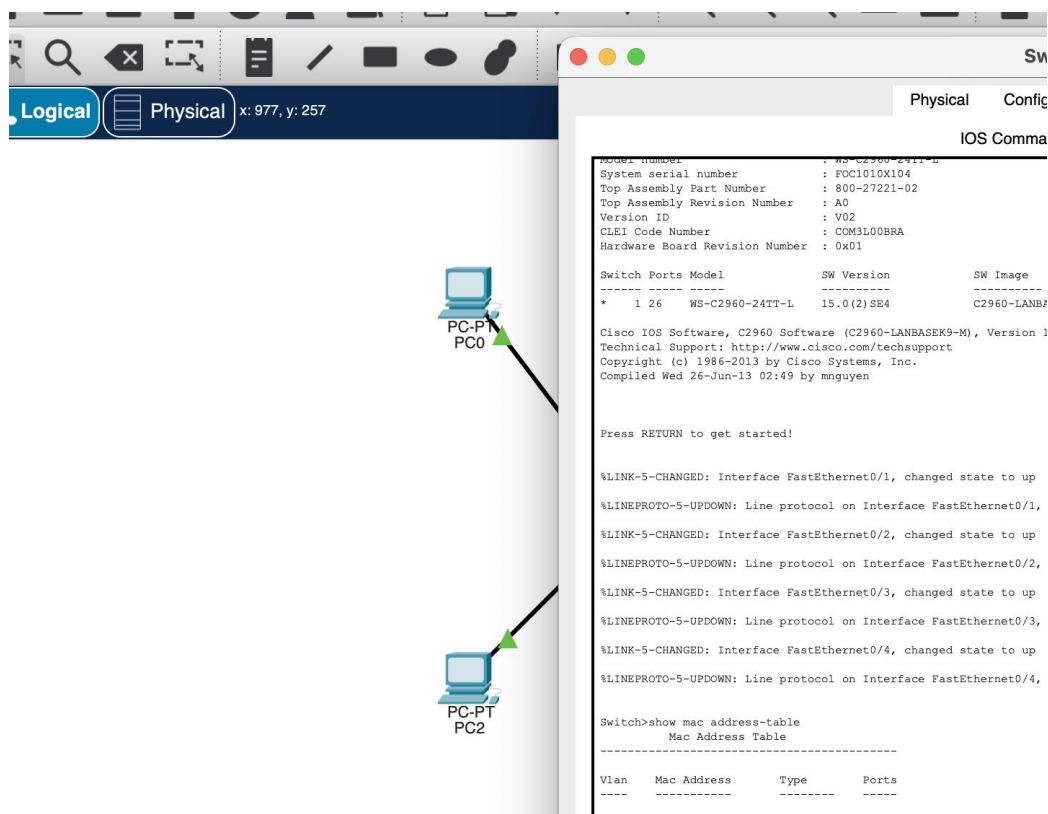
在 PC4 的 Command Prompt 中执行 ping 192.1.1.3, 对 PC6 进行连通性验证。随后进入 Switch0 的 CLI, 执行 show mac address-table 查看交换机动态学习到的 MAC 地址表。

实验结果:



【图 5】PC4 ping PC6 结果

PC4 ping 192.1.1.3 的结果为 Sent = 4、Received = 4、Lost = 0, 说明交换机实验网段内 PC4 与 PC6 通信正常。



【图 6】Switch0 动态 MAC 地址表

Switch0 的 show mac address-table 输出中，VLAN 1 下共有 4 条动态表项。实际学习结果为：PC4 的 MAC 地址 000A.F3E5.D0DA 位于 Fa0/1；PC5 的 MAC 地址 0030.A306.229B 位于 Fa0/2；PC6 的 MAC 地址 0060.3E0C.1128 位于 Fa0/3；PC7 的 MAC 地址 0010.1110.DABC 位于 Fa0/4。

上述 MAC 地址与主机 IPv6 Link Local 地址中的接口标识相对应，端口号来自 Switch0 CLI 的实际输出。交换机已将不同主机的 MAC 地址学习到不同物理端口上。

实验结论：

交换机根据源 MAC 地址学习端口映射，并根据目的 MAC 地址进行定向转发。与 Hub0 不同，Switch0 的每个接入端口对应独立冲突域；本工程中 PC4、PC5、PC6、PC7 分别连接在 Fa0/1、Fa0/2、Fa0/3、Fa0/4 上，因此交换机实验拓扑被划分为 4 个冲突域。

总实验结论：

在 Packet Tracer 9.0.0 中完成的实际工程包含两个独立拓扑：左侧 Hub0 连接 PC0 到 PC3，右侧 Switch0 连接 PC4 到 PC7。Hub0 拓扑中 4 台主机共享一个冲突域；Switch0 拓扑中，交换机通过 MAC 地址表将 4 台主机分别关联到 4 个端口，每个端口形成独立冲突域。实际 ping 结果均为 0% 丢包，交换机 MAC 地址表也显示 4 条动态学习表项，验证了两个实验拓扑配置正确。